

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 2. Definición del Dominio del Negocio

2.1 Objetivo

El presente capítulo tiene como objetivo definir el dominio de negocio que representa el ERP, estableciendo los límites conceptuales, principios y alcance funcional sobre los cuales se construirá la totalidad del sistema.

El dominio constituye la representación abstracta de la realidad operativa de una organización, permitiendo modelar sus procesos, recursos, relaciones y reglas de negocio de forma consistente, escalable e independiente de cualquier tecnología de implementación.

Esta definición será considerada la referencia oficial para todas las decisiones funcionales, arquitectónicas y técnicas del proyecto.

2.2 Definición del Dominio

El ERP representa integralmente el funcionamiento operativo, administrativo y estratégico de una organización mediante un conjunto de dominios funcionales interrelacionados que permiten registrar, controlar, automatizar y analizar cada proceso del negocio.

El sistema no se limita a registrar información, sino que actúa como el núcleo central de operación de la empresa, concentrando en una única plataforma todos los eventos relevantes que ocurren durante su funcionamiento.

Cada acción realizada por un usuario, un cliente, un proveedor, un empleado o un sistema externo genera información que pasa a formar parte del dominio del negocio y puede ser utilizada para la operación diaria, la toma de decisiones y el análisis estratégico.

En consecuencia, el ERP constituye una representación digital del negocio, donde cada entidad, proceso y regla refleja una situación real de la organización.

2.3 Límites del Dominio

El dominio funcional del ERP comprende todos aquellos procesos cuya gestión pueda ser modelada mediante información estructurada y reglas de negocio.

Entre ellos se incluyen, sin limitarse a:

- Gestión comercial.
- Gestión de clientes.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de productos y servicios.
- Gestión de inventario.
- Compras.
- Ventas.
- Facturación.
- Cobranza.
- Pagos.
- Logística.
- Almacenes.
- Recursos humanos.
- Tesorería.
- Contabilidad.
- Producción.
- Mantenimiento.
- CRM.
- Reportes.
- Inteligencia de negocio.
- Configuración organizacional.
- Seguridad.
- Auditoría.
- Integraciones con sistemas externos.

El dominio podrá extenderse mediante nuevos módulos sin modificar la arquitectura conceptual existente, preservando la compatibilidad con versiones anteriores.

2.4 Principios del Dominio

La representación del negocio dentro del ERP se basa en los siguientes principios fundamentales.

2.4.1 Centralización de la información

Toda la información relevante del negocio deberá almacenarse en una única fuente de verdad, evitando duplicidades, inconsistencias y registros aislados.

2.4.2 Integridad del dominio

Cada entidad deberá existir únicamente cuando represente un concepto real del negocio.

No podrán incorporarse entidades cuyo único propósito sea resolver necesidades técnicas de implementación.

2.4.3 Representación fiel

Cada proceso documentado deberá corresponder a un proceso real de la organización.

El sistema deberá adaptarse al negocio y no obligar al negocio a modificar su funcionamiento sin una justificación funcional.

2.4.4 Escalabilidad funcional

El dominio deberá permitir incorporar nuevas capacidades sin alterar las definiciones existentes.

Las ampliaciones deberán realizarse mediante la incorporación de nuevos componentes funcionales respetando los principios definidos en esta arquitectura.

2.4.5 Independencia tecnológica

Las definiciones del dominio no dependerán de:

- lenguaje de programación;
- motor de base de datos;
- infraestructura;
- proveedor tecnológico;
- arquitectura física;
- interfaz de usuario.

El dominio describe únicamente el negocio.

2.5 Componentes Fundamentales del Dominio

El dominio se encuentra compuesto por los siguientes elementos conceptuales.

Componente	Descripción
Actores	Personas, organizaciones o sistemas que interactúan con el ERP.
Entidades	Objetos del negocio con identidad propia y ciclo de vida definido.
Procesos	Conjunto organizado de actividades que generan valor para la organización.
Eventos	Hechos que producen cambios dentro del dominio.
Reglas de negocio	Condiciones que determinan el comportamiento permitido del sistema.
Estados	Situaciones posibles por las que atraviesan las entidades durante su ciclo de vida.
Relaciones	Vínculos conceptuales entre entidades y procesos.
Dominios funcionales	Agrupaciones lógicas de procesos con responsabilidades específicas.

Estos componentes constituyen la base sobre la cual se construirá el modelo funcional completo del ERP.

2.6 Alcance Conceptual

El dominio funcional del ERP representa la totalidad del ciclo operativo de una organización, desde la configuración inicial de la empresa hasta el análisis estratégico de la información generada por sus operaciones.

La arquitectura contempla empresas de distintos tamaños, sectores y niveles de complejidad, permitiendo adaptar el sistema mediante configuraciones y extensiones funcionales sin modificar los principios fundamentales del dominio.

Esta capacidad de adaptación convierte al ERP en una plataforma evolutiva, preparada para acompañar el crecimiento de la organización a lo largo del tiempo.

2.7 Exclusiones del Dominio

Quedan expresamente fuera del alcance de este documento los siguientes aspectos:

- Diseño de interfaces de usuario.
- Arquitectura de software.
- Modelo físico de datos.
- Diseño de APIs.
- Protocolos de comunicación.
- Tecnologías de persistencia.
- Infraestructura.
- Seguridad informática de bajo nivel.
- Implementación técnica de integraciones.
- Diseño visual de pantallas.

Estos elementos serán tratados en la documentación técnica correspondiente.

2.8 Principio de Evolución del Dominio

El dominio de negocio se considera un modelo vivo, sujeto a evolución conforme cambien las necesidades de las organizaciones y del producto.

Toda modificación deberá cumplir simultáneamente con los siguientes criterios:

- Mantener la coherencia conceptual del dominio.
- No contradecir los principios establecidos en este documento.
- Preservar la compatibilidad funcional con procesos existentes.
- Documentarse antes de su implementación.
- Ser aprobada dentro del proceso formal de gestión documental.

Este principio garantiza que el crecimiento del ERP se produzca de manera controlada, evitando inconsistencias, duplicación de conceptos o degradación de la arquitectura funcional.